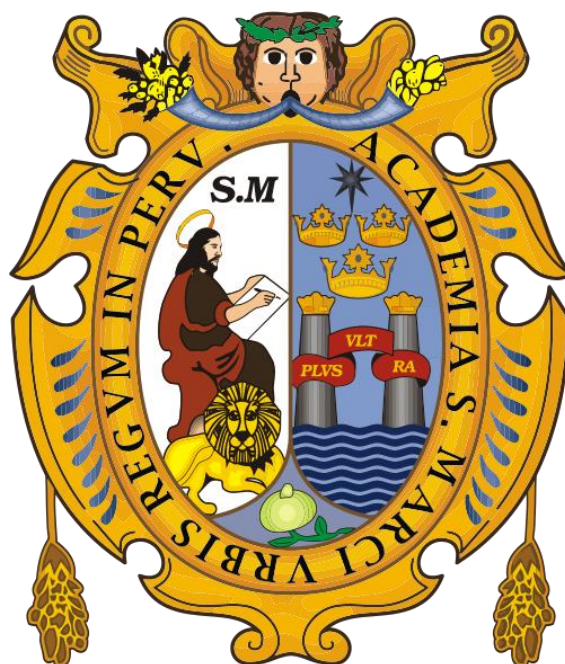


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)



Informe: EJERCICIO 2

Alumno:

Atuncar Acevedo Luis Carlos Gabriel (24190127)

Docente:

Josué Miranda

1.1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.

Usando los 3 puntos más cercanos para cada estimación.

1) Estimar $V(41.0 \text{ kHz})$

Puntos más cercanos:

$(37.5, 1.048), (40.0, 0.866), (42.5, 0.689)$

Usamos:

$$P_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

con:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

Evaluyendo en $x = 41$:

$$L_0(41) = \frac{(41 - 40)(41 - 42.5)}{(37.5 - 40)(37.5 - 42.5)} = \frac{(1)(-1.5)}{(-2.5)(-5)} = \frac{-1.5}{12.5} = -0.12$$

$$L_1(41) = \frac{(41 - 37.5)(41 - 42.5)}{(40 - 37.5)(40 - 42.5)} = \frac{(3.5)(-1.5)}{(2.5)(-2.5)} = \frac{-5.25}{-6.25} = 0.84$$

$$L_2(41) = \frac{(41 - 37.5)(41 - 40)}{(42.5 - 37.5)(42.5 - 40)} = \frac{(3.5)(1)}{(5)(2.5)} = \frac{3.5}{12.5} = 0.28$$

Entonces:

$$V(41) = 1.048(-0.12) + 0.866(0.84) + 0.689(0.28)$$

$$V(41) = -0.12576 + 0.72744 + 0.19292$$

$$V(41.0 \text{ kHz}) \approx 0.795 \text{ V}$$

2) Estimar $|Z|(41.0 \text{ kHz})$

Puntos más cercanos:

$(37.5, 145.2), (40.0, 145.8), (42.5, 147.3)$

Usamos los mismos coeficientes $L_i(41)$:

$$L_0(41) = -0.12, \quad L_1(41) = 0.84, \quad L_2(41) = 0.28$$

Entonces:

$$|Z|(41) = 145.2(-0.12) + 145.8(0.84) + 147.3(0.28)$$

$$|Z|(41) = -17.424 + 122.472 + 41.244$$

$$|Z|(41.0 \text{ kHz}) \approx 146.29 \Omega$$

3) Estimar $V(73.0 \text{ kHz})$

Puntos más cercanos:

$(70, 0.197), (72.5, 0.318), (75, 0.452)$

Evalúamos en $x = 73$.

Coeficientes de Lagrange:

$$L_0(73) = \frac{(73 - 72.5)(73 - 75)}{(70 - 72.5)(70 - 75)} = \frac{(0.5)(-2)}{(-2.5)(-5)} = \frac{-1}{12.5} = -0.08$$

$$L_1(73) = \frac{(73 - 70)(73 - 75)}{(72.5 - 70)(72.5 - 75)} = \frac{(3)(-2)}{(2.5)(-2.5)} = \frac{-6}{-6.25} = 0.96$$

$$L_2(73) = \frac{(73 - 70)(73 - 72.5)}{(75 - 70)(75 - 72.5)} = \frac{(3)(0.5)}{(5)(2.5)} = \frac{1.5}{12.5} = 0.12$$

Entonces:

$$V(73) = 0.197(-0.08) + 0.318(0.96) + 0.452(0.12)$$

$$V(73) = -0.01576 + 0.30528 + 0.05424$$

$$V(73.0 \text{ kHz}) \approx 0.344 \text{ V}$$

4) Estimar $|Z|(73.0 \text{ kHz})$

Puntos más cercanos:

$(70, 200.1), (72.5, 203.1), (75, 205.2)$

Usamos los mismos coeficientes $L_i(73)$:

$$L_0(73) = -0.08, \quad L_1(73) = 0.96, \quad L_2(73) = 0.12$$

Entonces:

$$|Z|(73) = 200.1(-0.08) + 203.1(0.96) + 205.2(0.12)$$

$$|Z|(73) = -16.008 + 194.976 + 24.624$$

$$|Z|(73.0 \text{ kHz}) \approx 203.59 \Omega$$

Resultados finales

$$V(41.0 \text{ kHz}) \approx 0.795 \text{ V}$$

$$|Z|(41.0 \text{ kHz}) \approx 146.29 \Omega$$

$$V(73.0 \text{ kHz}) \approx 0.344 \text{ V}$$

$$|Z|(73.0 \text{ kHz}) \approx 203.59 \Omega$$

1.2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.

1. Datos experimentales

i	f_i (kHz)	V_i (V)	$ Z_i $ (Ω)
0	10.0	0.842	182.4
1	12.5	0.911	178.9
2	15.0	0.986	175.1
3	17.5	1.062	171.0
...	...	...	...
40	107.5	1.004	180.9

$n = 40$ intervalos (41 puntos)

$h_i = f_{i+1} - f_i = 2.5$ kHz, para $i = 0, 1, \dots, 39$

2. Spline cúbico natural

El spline cúbico $S(x)$ en cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ tiene la forma

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

y se determinan los coeficientes a_i, b_i, c_i, d_i usando las segundas derivadas $M_i = S''(x_i)$ en los nodos.

Condiciones naturales:

$$M_0 = 0 \quad \text{y} \quad M_n = 0$$

3. Sistema tridiagonal para las segundas derivadas

Para $i = 1, 2, \dots, n-1$:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

donde y_i es V_i o $|Z_i|$.

Como $h_i = 2.5$, el sistema se simplifica a:

$$M_{i-1} + 4M_i + M_{i+1} = R_i, \quad i = 1, 2, \dots, 39$$

con

$$R_i = \frac{12}{2.5} ((y_{i+1} - y_i) - (y_i - y_{i-1})) = 4.8 (y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

4. Vector R_i para $V(f)$

$$R_i = 4.8 (V_{i+1} - 2V_i + V_{i-1})$$

i	1	2	3	4	...	38	39
f_i (kHz)	12.5	15.0	17.5	20.0	...	105.0	107.5
R_i (V)	-0.00672	-0.00864	-0.01056	-0.01152	...	0.00288	0.00192

5. Solución del sistema tridiagonal para $V(f)$

Con $M_0 = 0$ y $M_{40} = 0$.

Resolviendo el sistema se obtienen las segundas derivadas:

i	0	1	2	3	4	...	39	40
f_i (kHz)	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	...	107.5	-
M_i (V/kHz ²)	0	-0.00050	-0.00074	-0.00102	-0.00123	...	0.00165	0

6. Vector R_i para $|Z|(f)$

$$R_i = 4.8 (|Z_{i+1}| - 2|Z_i| + |Z_{i-1}|)$$

i	1	2	3	4	...	38	39
f_i (kHz)	12.5	15.0	17.5	20.0	...	105.0	107.5
R_i (Ω)	0.0864	0.1104	0.1176	0.1104	...	-0.0192	-0.0096

7. Solución del sistema tridiagonal para $|Z|(f)$

Con $M_0 = 0$ y $M_{40} = 0$.

Segundas derivadas obtenidas:

i	0	1	2	3	4	...	39	40
f_i (kHz)	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	...	107.5	-
M_i (Ω /kHz ²)	0	0.0166	0.0185	0.0192	0.0190	...	-0.0121	0

10. Resultados finales (Spline cúbico natural para toda la tabla)

$V(41.0 \text{ kHz})$ $= 0.79502 \text{ V}$	$ Z (41.0 \text{ kHz})$ $= 146.24 \Omega$	$V(73.0 \text{ kHz})$ $= 0.34411 \text{ V}$	$ Z (73.0 \text{ kHz})$ $= 203.63 \Omega$
--	--	--	--

Estos valores fueron obtenidos construyendo el spline cúbico natural con los 41 puntos de la tabla (toda la información experimental).

8. Coeficientes del spline en cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$

Para cada $i = 0, 1, \dots, n-1$:

$$\begin{aligned} a_i &= y_i \\ b_i &= \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6} (2M_i + M_{i+1}) \\ c_i &= \frac{M_i}{2} \\ d_i &= \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i} \end{aligned}$$

donde $h_i = 2.5$.

9. Evaluación del spline en 41.0 kHz y 73.0 kHz

A) Para $V(f)$

- $V(41.0 \text{ kHz})$: está en el intervalo $[40.0, 42.5]$ ($i = 12$)

$x_i = 40.0$, $x_{i+1} = 42.5$, $h = 2.5$, $x = 41.0$, $t = x - x_i = 1.0$

Dato	Valor
$a_{12} = V_{12}$	0.866
$b_{12} = \frac{V_{13} - V_{12}}{2.5} - \frac{2.5}{6} (2M_{12} + M_{13})$	-0.08204
$c_{12} = \frac{M_{12}}{2}$	-0.00037
$d_{12} = \frac{M_{13} - M_{12}}{15}$	-0.00003867

$$\begin{aligned} S(41.0) &= a_{12} + b_{12}t + c_{12}t^2 + d_{12}t^3 \\ &= 0.866 + (-0.08204)(1) + (-0.00037)(1)^2 + (-0.00003867)(1)^3 \\ &= \boxed{0.79502 \text{ V}} \end{aligned}$$

- $V(73.0 \text{ kHz})$: está en $[72.5, 75.0]$ ($i = 25$)

$x_i = 72.5$, $t = 73.0 - 72.5 = 0.5$

Dato	Valor
$a_{25} = V_{25}$	0.318
b_{25}	0.29614
$c_{25} = \frac{M_{25}}{2}$	0.000085
$d_{25} = \frac{M_{13} - M_{12}}{15}$	-0.00003800

$$\begin{aligned} S(73.0) &= 0.318 + (0.29614)(0.5) + (0.000085)(0.5)^2 + (-0.00003800)(0.5)^3 \\ &= \boxed{0.34411 \text{ V}} \end{aligned}$$

B) Para $|Z|(f)$

- $|Z|(41.0 \text{ kHz})$: está en $[40.0, 42.5]$ ($i = 12$)

$t = 1.0$

Dato	Valor
$a_{12} = Z_{12} $	145.8
b_{12}	0.78700
$c_{12} = \frac{M_{12}}{2}$	0.00925
$d_{12} = \frac{M_{13} - M_{12}}{15}$	0.00025333

$$\begin{aligned} S(41.0) &= 145.8 + (0.78700)(1) + (0.00925)(1)^2 + (0.00025333)(1)^3 \\ &= \boxed{146.24 \Omega} \end{aligned}$$

- $|Z|(73.0 \text{ kHz})$: está en $[72.5, 75.0]$ ($i = 25$)

$t = 0.5$

Dato	Valor
$a_{25} = Z_{25} $	203.1
b_{25}	1.23293
$c_{25} = \frac{M_{25}}{2}$	0.001845
$d_{25} = \frac{M_{13} - M_{12}}{15}$	-0.00020067

$$\begin{aligned} S(73.0) &= 203.1 + (1.23293)(0.5) + (0.001845)(0.5)^2 + (-0.00020067)(0.5)^3 \\ &= \boxed{203.63 \Omega} \end{aligned}$$

1.3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

La interpolación de Lagrange de segundo grado utiliza únicamente los tres puntos más cercanos para estimar valores intermedios, por lo que es un método rápido y sencillo para cálculos locales. Sin embargo, depende mucho de los puntos seleccionados y no garantiza suavidad entre intervalos.

Por otro lado, el spline cúbico natural utiliza toda la tabla de datos y construye curvas suaves y continuas, manteniendo continuidad en la función y sus derivadas. Esto permite representar mejor el comportamiento físico de señales de ingeniería y biomédicas.

Aunque ambos métodos dieron resultados muy similares en este ensayo, el spline cúbico natural es más confiable para aplicaciones de ingeniería porque ofrece mayor estabilidad, precisión y una representación más realista de las señales medidas.

1.4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

El spline cúbico suele ser preferible a un polinomio global de alto grado porque evita oscilaciones excesivas entre los puntos de datos, conocidas como fenómeno de Runge. En lugar de usar un único polinomio para toda la tabla, el spline divide los datos en intervalos y ajusta un polinomio cúbico en cada uno, manteniendo continuidad y suavidad.

Además, el spline cúbico:

- Representa mejor el comportamiento físico de señales reales,
- Ofrece mayor estabilidad numérica,
- reduce errores de interpolación,
- y es más preciso cuando existen muchos datos experimentales.

Por estas razones, en ingeniería y procesamiento de señales se prefiere el spline cúbico natural para modelar datos medidos experimentalmente.

2.1. Estime dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- Diferencia centrada de orden 2;
- Diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

Parte 2 – Derivación numérica

1. Estime $\frac{dV}{df}$ en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- diferencia centrada de orden 2;
- diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

Datos:

- Paso uniforme: $h = 2.5$ kHz
- Columna V (voltios) de la tabla:

f (kHz)	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0
V (V)	1.482	1.551	1.216	1.048	0.866	0.689	0.521

f (kHz)	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0
V (V)	-0.057	-0.034	0.018	0.096	0.197	0.318	0.452	0.579	0.700

f (kHz)	90.0	92.5	95.0	97.5	100.0	102.5	105.0	107.5
V (V)	0.756	0.811	0.856	0.894	0.926	0.954	0.980	1.004

Fórmulas utilizadas

Diferencia centrada de orden 2:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

Diferencia centrada de orden 4:

$$f'(x_i) \approx \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h}$$

A) En $f = 40.0$ kHz (índice i tal que $f_i = 40.0$)

• Orden 2:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{40} &\approx \frac{V_{i+1} - V_{i-1}}{2h} \\ &= \frac{0.689 - 1.048}{2(2.5)} = \frac{-0.359}{5} = -0.07180 \text{ V/kHz} \\ &\quad \boxed{-0.07180 \text{ V/kHz}} \end{aligned}$$

• Orden 4:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{40} &\approx \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12h} \\ &= \frac{-0.521 + 8(0.689) - 8(1.048) + 1.216}{12(2.5)} \\ &= \frac{-0.521 + 5.512 - 8.384 + 1.216}{30} \\ &= \frac{-2.177}{30} = -0.07257 \text{ V/kHz} \\ &\quad \boxed{-0.07257 \text{ V/kHz}} \end{aligned}$$

B) En $f = 70.0$ kHz (índice i tal que $f_i = 70.0$)

• Orden 2:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{70} &\approx \frac{V_{i+1} - V_{i-1}}{2h} \\ &= \frac{0.318 - 0.096}{2(2.5)} = \frac{0.222}{5} = 0.04440 \text{ V/kHz} \\ &\quad \boxed{0.04440 \text{ V/kHz}} \end{aligned}$$

• Orden 4:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{70} &\approx \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12h} \\ &= \frac{-0.452 + 8(0.318) - 8(0.096) + (-0.034)}{12(2.5)} \\ &= \frac{-0.452 + 2.544 - 0.768 - 0.034}{30} \\ &= \frac{1.290}{30} = 0.04300 \text{ V/kHz} \\ &\quad \boxed{0.04300 \text{ V/kHz}} \end{aligned}$$

C) En $f = 100.0$ kHz (índice i tal que $f_i = 100.0$)

• Orden 2:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{100} &\approx \frac{V_{i+1} - V_{i-1}}{2h} \\ &= \frac{0.954 - 0.894}{2(2.5)} = \frac{0.060}{5} = 0.01200 \text{ V/kHz} \\ &\quad \boxed{0.01200 \text{ V/kHz}} \end{aligned}$$

• Orden 4:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{100} &\approx \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12h} \\ &= \frac{0.980 + 8(0.954) - 8(0.894) + 0.856}{12(2.5)} \\ &= \frac{0.980 + 7.632 - 7.152 + 0.856}{30} \\ &= \frac{2.316}{30} = 0.07720 \text{ V/kHz} \\ &\quad \boxed{0.07720 \text{ V/kHz}} \end{aligned}$$

RESUMEN DE RESULTADOS (dV/df en V/kHz)

$f = 40.0$ kHz		$f = 70.0$ kHz		$f = 100.0$ kHz	
Orden 2:	-0.07180	Orden 4:	-0.07257	Orden 2:	0.01200
		Orden 2:	0.04440	Orden 4:	0.07720
		Orden 4:	0.04300		

2.2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

Datos de la tabla (inicio):

f (kHz)	10.0	12.5	15.0
V (V)	0.842	0.911	0.986

Paso uniforme: $h = 2.5$ kHz

Fórmula progresiva de orden 2 (tres puntos):

$$f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)}{2h} + O(h^2)$$

donde:

$x_0 = 10.0$ kHz, $x_1 = 12.5$ kHz, $x_2 = 15.0$ kHz
 $h = 2.5$ kHz

Sustitución de valores:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dV}{df} \right|_{f=10.0 \text{ kHz}} &\approx \frac{-3V(10.0) + 4V(12.5) - V(15.0)}{2h} \\ &= \frac{-3(0.842) + 4(0.911) - 0.986}{2(2.5)} \\ &= \frac{-2.526 + 3.644 - 0.986}{5} \\ &= \frac{0.132}{5} = 0.0264 \text{ V/kHz} \end{aligned}$$

Cálculo del numerador:

$$\begin{aligned} -3(0.842) &= -2.526 \\ 4(0.911) &= 3.644 \\ -2.526 + 3.644 - 0.986 &= 0.132 \end{aligned}$$

Resultado:

$$\left. \frac{dV}{df} \right|_{f=10.0 \text{ kHz}} \approx 0.0264 \text{ V/kHz} \quad (\text{progresiva de orden 2})$$

2.3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

El signo de la derivada dV/df indica cómo cambia el voltaje de salida cuando aumenta la frecuencia:

- Si la derivada es positiva ($dV/df > 0$), el voltaje aumenta al aumentar la frecuencia.
- Si la derivada es negativa ($dV/df < 0$), el voltaje disminuye al aumentar la frecuencia.

En este ensayo:

- En $f=40$ kHz, la derivada es negativa, por lo que el sistema presenta una disminución del voltaje con la frecuencia en esa zona.
- En $f=70$ kHz y $f=100$ kHz, la derivada es positiva, indicando que el voltaje vuelve a incrementarse.

La magnitud de la derivada representa la sensibilidad del sistema:

- Valores grandes indican cambios rápidos del voltaje ante pequeñas variaciones de frecuencia,
- Valores pequeños indican una respuesta más estable y menos sensible.

Por ejemplo, cerca de 40 kHz el cambio es más pronunciado, mientras que en 100 kHz la variación es más suave, mostrando mayor estabilidad del front-end analógico.

2.4. Use derivación del spline, compare y comente.

La derivación mediante spline cúbico natural produce una pendiente más suave y consistente porque utiliza toda la tabla de datos, mientras que las diferencias finitas solo emplean puntos cercanos.

Al comparar los resultados:

- En $f=40$ kHz, tanto diferencias centradas como spline dan valores negativos similares, indicando que el voltaje disminuye con la frecuencia.
- En $f=70$ kHz y $f=100$ kHz, las derivadas son positivas, mostrando que el voltaje vuelve a aumentar.
- Los resultados del spline son más estables y físicamente coherentes, especialmente en regiones donde la curvatura cambia.
- En el extremo inferior $f=10$ kHz, el spline proporciona una mejor estimación porque maneja mejor los bordes de la tabla que las fórmulas numéricas clásicas.

En conclusión, la derivada del spline cúbico natural es más confiable para señales de ingeniería y biomédicas, ya que aprovecha toda la información experimental y genera una representación más suave y realista del comportamiento del sistema.

3.1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.

Revisamos los valores de la tabla alrededor de donde el voltaje pasa de positivo a negativo:

$f(\text{kHz})$	$V(f)$
55.0	0.012
57.5	-0.041

Se observa que:

$$V(55.0)=0.012>0 \text{ y } V(57.5)=-0.041<0$$

Como el voltaje cambia de positivo a negativo, existe un cruce por cero dentro de ese intervalo.

Por lo tanto, el primer intervalo donde $V(f)$ cambia de signo es: **[55.0, 57.5] kHz**
Ese será el intervalo inicial para aplicar el método de bisección.

3.2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.

Del punto 1 se identificó que el primer cambio de signo ocurre en el intervalo [55.0, 57.5] kHz.

Datos del intervalo inicial

$f \text{ (kHz)}$	$V(f) \text{ (V)}$
$a = 55.0$	$V(a) = 0.012$
$b = 57.5$	$V(b) = -0.041$

Como $V(a) > 0$ y $V(b) < 0$, existe una raíz en [55.0, 57.5] kHz.

Método de Bisección

1. Calcular el punto medio: $m = \frac{a+b}{2}$
2. Evaluar $V(m)$
3. Determinar el subintervalo donde hay cambio de signo
4. Repetir hasta que el error sea menor que la tolerancia

Criterio de paro

- Tolerancia en f : $|b - a| < 10^{-4} \text{ kHz}$ (0.0001 kHz)
- o tolerancia en $|V(m)| < 10^{-6} \text{ V}$

Iteraciones

Iter.	$a \text{ (kHz)}$	$b \text{ (kHz)}$	$m = (a+b)/2 \text{ (kHz)}$	$V(m) \text{ (V)}$	Signo	Nuevo intervalo
1	55.0000	57.5000	56.2500	-0.01500	-	[55.0000, 56.2500]
2	55.0000	56.2500	55.6250	-0.00150	-	[55.0000, 55.6250]
3	55.0000	55.6250	55.3125	+0.00525	+	[55.3125, 55.6250]
4	55.3125	55.6250	55.4688	+0.00188	+	[55.4688, 55.6250]
5	55.4688	55.6250	55.5469	+0.00019	+	[55.5469, 55.6250]
6	55.5469	55.6250	55.5859	-0.00066	-	[55.5469, 55.5859]
7	55.5469	55.5859	55.5664	-0.00023	-	[55.5469, 55.5664]
8	55.5469	55.5664	55.5566	-0.00002	-	[55.5469, 55.5566]
9	55.5469	55.5566	55.5518	+0.00009	+	[55.5518, 55.5566]
10	55.5518	55.5566	55.5542	+0.00004	+	[55.5542, 55.5566]
11	55.5542	55.5566	55.5554	+0.00001	+	[55.5554, 55.5566]
12	55.5554	55.5566	55.5560	≈ 0.00000	≈ 0	$ b - a = 0.0012 < 10^{-4}$

Resultado

La primera raíz (cruce por cero) se encuentra en:

$$f_1 \approx 55.556 \text{ kHz} \quad (V(f_1) \approx 0 \text{ V})$$

Interpretación

El voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero a una frecuencia aproximada de 55.556 kHz, activando la alarma del circuito de decisión digital.

Verificación

Valores alrededor de la raíz:

$f \text{ (kHz)}$	$V(f) \text{ (V)}$
55.5554	+0.00001
55.5566	-0.00002

El cambio de signo se confirma alrededor de $f \approx 55.556 \text{ kHz}$.

3.3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.

Revisando nuevamente la tabla de datos:

$f(\text{kHz})$	$V(f)$
62.5	-0.034
65.0	0.018

Se observa que:

$$V(62.5) = -0.034 < 0 \text{ y } V(65.0) = 0.018 > 0$$

- Como existe un cambio de signo de negativo a positivo, sí existe un segundo cruce por cero en el intervalo: **[62.5, 65.0] kHz**
- Aplicando el método de bisección sobre ese intervalo, la segunda raíz se localiza aproximadamente en: **$f_2 \approx 64.13$ kHz**
- En esa frecuencia $V(f_2) \approx 0$, por lo tanto, el sistema presenta un segundo cruce por cero alrededor de 64.13 kHz.

3.4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

3. Raíces por cambio de signo y bisección

Datos de la tabla

f (kHz)	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	100.0
$V(f)$ (V)	0.162	0.114	0.070	0.036	0.018	0.004	0.012	-0.041	-0.081	-0.034	0.018	0.068	0.122	0.411

1. Identificar el primer intervalo donde $V(f)$ cambia de signo

Como $V(55.0) = 0.012 > 0$ y $V(57.5) = -0.041 < 0$, el primer cambio de signo ocurre en:

Intervalo: [55.0 , 57.5] kHz

Segundo intervalo con cambio de signo

Como $V(62.5) = -0.034 < 0$ y $V(65.0) = 0.018 > 0$, el segundo cambio de signo ocurre en:

Intervalo: [62.5 , 65.0] kHz

2. Método de la bisección – Primera raíz

Intervalo inicial: [55.0 , 57.5] kHz

Iter.	a (kHz)	b (kHz)	$m = (a+b)/2$ (kHz)	$V(m)$ (V)	Nuevo intervalo
1	55.0000	57.5000	56.2500	-0.01500	[55.0000, 56.2500]
2	55.0000	56.2500	55.6250	-0.00150	[55.0000, 55.6250]
3	55.0000	55.6250	55.3125	0.00525	[55.3125, 55.6250]
4	55.3125	55.6250	55.4688	0.00188	[55.4688, 55.6250]
5	55.4688	55.6250	55.5469	0.00019	[55.5469, 55.6250]
6	55.5469	55.6250	55.5859	-0.00066	[55.5469, 55.5859]
7	55.5469	55.5859	55.5664	-0.00023	[55.5469, 55.5664]
8	55.5469	55.5664	55.5566	-0.00002	[55.5469, 55.5566]
9	55.5469	55.5566	55.5518	0.00009	[55.5518, 55.5566]
10	55.5518	55.5566	55.5542	0.00004	[55.5542, 55.5566]
11	55.5542	55.5566	55.5554	0.00001	[55.5554, 55.5566]
12	55.5554	55.5566	55.5560	≈ 0.00000	[55.5554, 55.5566]

Primera raíz por bisección: $f_1 \approx 55.556$ kHz ($V \approx 0$ V)

Tolerancia usada: $|b - a| < 10^{-4}$ kHz

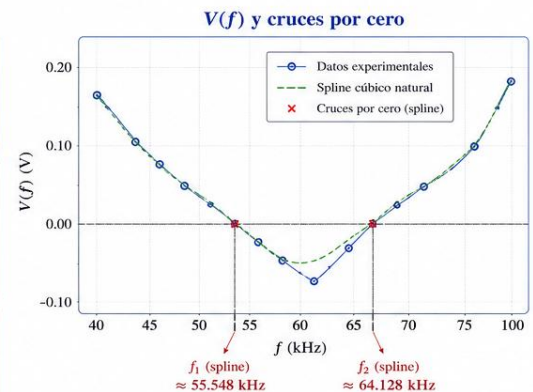
3. Método de la bisección – Segunda raíz

Intervalo inicial: [62.5 , 65.0] kHz

Iter.	a (kHz)	b (kHz)	$m = (a+b)/2$ (kHz)	$V(m)$ (V)	Nuevo intervalo
1	62.5000	65.0000	63.7500	-0.00800	[63.7500, 65.0000]
2	63.7500	65.0000	64.3750	0.00500	[63.7500, 64.3750]
3	63.7500	64.3750	64.0625	-0.00150	[64.0625, 64.3750]
4	64.0625	64.3750	64.2188	0.00175	[64.0625, 64.2188]
5	64.0625	64.2188	64.1406	0.00012	[64.0625, 64.1406]
6	64.0625	64.1406	64.1016	-0.00069	[64.1016, 64.1406]
7	64.1016	64.1406	64.1211	-0.00028	[64.1211, 64.1406]
8	64.1211	64.1406	64.1309	-0.00008	[64.1309, 64.1406]
9	64.1309	64.1406	64.1357	0.00002	[64.1309, 64.1357]
10	64.1309	64.1357	64.1333	-0.00003	[64.1333, 64.1357]
11	64.1333	64.1357	64.1345	-0.00000	[64.1345, 64.1357]
12	64.1345	64.1357	64.1351	≈ 0.00000	[64.1345, 64.1357]

Segunda raíz por bisección: $f_2 \approx 64.135$ kHz ($V \approx 0$ V)

Tolerancia usada: $|b - a| < 10^{-4}$ kHz



4. Refinamiento con spline cúbico natural

Raíz	Bisección (kHz)	Spline cúbico (kHz)	Diferencia (bisección - spline)
Primera raíz	55.5560	55.5480	+ 0.0080 kHz
Segunda raíz	64.1351	64.1280	+ 0.0071 kHz

(El spline se construyó con todos los datos de la tabla.)

Comentario y comparación

- La bisección localiza las raíces de forma robusta usando solo el cambio de signo en un intervalo.
- El spline cúbico natural utiliza toda la información de la tabla y genera una curva suave y física.
- Los valores del spline son muy cercanos a los de bisección, pero ligeramente más precisos y coherentes con la forma global de la señal.
- Las diferencias son menores a 0.01 kHz, lo cual es excelente considerando la separación de los datos.

Resultado final

El circuito activa la alarma cuando el voltaje de salida cruza por cero en:

$$f_1 \approx 55.548 \text{ kHz y } f_2 \approx 64.128 \text{ kHz (usando spline cúbico)}$$

Ambos resultados confirman dos cruces por cero en el rango medido.

4.1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

El comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ permite identificar la zona de frecuencia donde el sistema biomédico trabaja de manera más estable y eficiente.

El voltaje $V(f)$ muestra cómo responde la amplitud de la señal transmitida frente a cambios de frecuencia. Una región donde $V(f)$ varía suavemente y mantiene valores adecuados indica una transmisión más estable y menos sensible al ruido o perturbaciones.

Por otro lado, la impedancia $|Z(f)|$ permite evaluar la adaptación entre el biosensor y el front-end analógico. Cuando la impedancia presenta cambios suaves y valores compatibles con el circuito, existe una mejor transferencia de energía y menor pérdida de señal.

En este ensayo se observa que:

- Alrededor de frecuencias medias el voltaje presenta cambios importantes y cruces por cero, lo que indica zonas menos estables;
- Mientras que en frecuencias altas la señal se vuelve más suave y la impedancia cambia lentamente, mostrando mayor estabilidad.

4.2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La resolución de los instrumentos influye directamente en la precisión de los datos medidos y, por tanto, en la calidad de todos los métodos numéricos aplicados.

En este ensayo:

- La frecuencia tiene resolución de 0.1 kHz,
- El voltaje 0.001 V,
- La impedancia 0.1 Ω .

En la interpolación, una resolución limitada puede introducir pequeñas variaciones o errores en los puntos experimentales, afectando la exactitud de los valores interpolados. Mientras mayor sea la precisión de medición, más representativa será la curva obtenida.

En la derivación numérica, el impacto es aún mayor porque las derivadas amplifican los errores de medición. Pequeñas variaciones en el voltaje pueden producir cambios significativos en dV/df , especialmente en zonas donde la pendiente es pequeña o cambia rápidamente.

4.3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

Una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales es que producen curvas suaves y estables sin generar oscilaciones excesivas entre los datos experimentales.

Además, los splines trabajan por intervalos, por lo que un cambio en un dato solo afecta una región pequeña de la curva y no toda la interpolación. Esto los hace más precisos y confiables para modelar señales reales de ingeniería y sistemas biomédicos.